

1. 3차원 공간상에서 곡면 S 가 $xy + 2yz + 2zx = 28$,
 $x > 0, y > 0, z > 0$ 으로 주어져 있다. S 에 속하는
 점 (x_0, y_0, z_0) 에 대하여 이 점을 지나고 S 와 접하는 접평면을
 P 라 하고 P 와 xy 평면이 이루는 이면각을 θ_1 , P 와 yz 평면이
 이루는 이면각을 θ_2 , 그리고 P 와 xz 평면이 이루는 이면각을 θ_3
 라고 하자. $\theta_1 = \theta_2 = \theta_3$ 을 만족시키는 S 의 점 (x_0, y_0, z_0) 에
 대하여 $x_0 + y_0 + z_0$ 의 값을 구하면?

- ① 5 ② 6
 ③ 7 ④ 8
 ⑤ 9

2. 곡면 $(x-1)^2 + 2(y-2)^2 + 3(z-3)^2 = 1$ 위의 점 P 에서의
 접평면이 원점을 지날 때, 이러한 P 를 모두 포함하는 평면의
 방정식은?

- ① $x + y + z = 4$ ② $4x - 2y + z = 1$
 ③ $x - 2y + 3z = 10$ ④ $x + 4y + 9z = 35$
 ⑤ $4x + 2y - 3z = 1$

3. xz -평면 위에 두 개의 곡선 $z = x^2, z = \sqrt{x}$ 가 있다.
 곡선 $z = x^2$ 을 z 축으로 회전시킨 곡면을 S_1 , 곡선 $z = \sqrt{x}$ 를
 x 축으로 회전시킨 곡면을 S_2 라 하자. 곡면 S_1 과 곡면 S_2 의
 교선 위의 점 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 에서의 법평면의 방정식은
 $z = ax + by + c$ 일 때, $a - b + c$ 를 구하면?

- ① -1 ② 1
 ③ 2 ④ -2
 ⑤ 0

4. 원주면 $x^2 + y^2 = 4$ 과 평면 $3y - 2z = 0$ 의 교선은 타원이다.
 이 타원의 단축의 길이를 a , 장축의 길이를 b 라 하면 ab 의
 값은?

- ① $2\sqrt{13}$ ② $4\sqrt{13}$
 ③ $6\sqrt{13}$ ④ $8\sqrt{13}$
 ⑤ $10\sqrt{13}$

5. 점 $A(0, 1, 0)$ 에서 곡면 $z = x^2 + y^2 + 1$ 위를 움직이는
 점 B 에 대하여 $\frac{\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB}}{|\overrightarrow{OB}|}$ 의 최댓값과 최솟값의 곱은?
 (단, O 는 원점이다.)

- ① $-\frac{2}{5}$ ② $-\frac{1}{5}$
 ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{2}{5}$
 ⑤ $\frac{3}{5}$

6. 곡면 $ze^x \sin y = 1$ 위의 점 $P(0, \frac{\pi}{2}, 1)$ 에서의 단위 접선벡터를
 v 라 하자. 함수 $f(x, y, z) = y + z^2$ 에 대하여 $D_v f(P)$ 의 최댓값은?
 (단, $D_v f(P)$ 는 점 P 에서 f 의 v -방향미분이다.)

- ① $\sqrt{3}$ ② $\sqrt{6}$
 ③ $2\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{6}$
 ⑤ $4\sqrt{3}$

7. 함수 $f(x, y) = 4x^2 + 4xy + 4y^2$ 에 대하여 등위곡선 $f(x, y) = 12$ 위의 한 점을 P 라 하자. 등위곡선 위의 점 P 에서 곡률을 $\kappa(x, y)$ 라 할 때, $\kappa(x, y)$ 의 최댓값은?

- (1) $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(4) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

(5) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

8. 다음 곡선

$$P(t) = \sqrt{2}t^2\vec{i} + (\sin t - t \cos t)\vec{j} + (\cos t + t \sin t)\vec{k} \quad (t \geq 0)$$

로 표현된다.

곡선 C 위의 두 점 $P_0(0, 0, 1)$ 과 $P(\sqrt{2}\pi^2, \pi, -1)$ 에 대하여
 <보기> 중 옳은 것은?

<보기>

(ㄱ) 점 P_0 로부터 측정한 호의 길이 s 로
재매개화할 때, i 성분은 $\sqrt{2}s$ 이다.

(L) 점 P 를 지날 때, 가속도벡터의 접선 성분과 법선 성분의 합은 $\pi+3$ 이다.

(ㄷ) 점 P 에서의 곡률은 $\frac{1}{9\pi}$ 이다.

(ㄹ) 점 P 에서의 열률은 $\frac{2\sqrt{2}}{9\pi}$ 이다.

(□) 점 P 에서 곡선 C 의 주단위법선벡터는 $N = (0, -1, 0)$ 이다.

- ① ($\neg$), ($\wedge$), ($\vee$) ② ($\neg$), ($\vee$), ($\rightarrow$)
 ③ ($\wedge$), ($\vee$), ($\leftrightarrow$) ④ ($\wedge$), ($\vee$), ($\rightarrow$)
 ⑤ ($\vee$), ($\leftrightarrow$), ($\rightarrow$)

9. 극방정식 $r = \tan \theta$ 의 $\theta = \frac{\pi}{4}$ 일 때의 곡률반경을 구하면?

- (1) $\frac{3}{2}$

(2) $\sqrt{5}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{5}}$

(4) $\frac{3}{\sqrt{5}}$

(5) $\frac{\sqrt{5}}{3}$

10. 포물선 $y^2 = 4x$ 의 곡률중심의 자취 방정식(축폐선)은?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} & x^2 = (y-2)^3 \\ \textcircled{2} & x = \frac{1}{27}(y-2)^3 \\ \textcircled{3} & x = \frac{4}{27}(y-2)^3 \\ \textcircled{4} & y = \frac{1}{27}(x-2)^3 \\ \textcircled{5} & y^2 = \frac{4}{27}(x-2)^3 \end{array}$$